2.

1. 정지 질량 m_0인 전자와 진동수 ν인 광자를 생각하자.
광자를 완전히 흡수하여 속도 v로 움직인다고 가정하면
운동량 보존 법칙에서 다음을 얻는다.

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \tag{1}$$

충돌 후 계의 총에너지는

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \tag{2}$$

(1)、(2)에서 v를 소거하면

$$E = \sqrt{m_0^2 c^4 + h^2\nu^2} \tag{3}$$

충돌 전 전자와 광자의 총에너지는

$$E_0 = h\nu + m_0 c^2 \tag{4}$$

(3)、(4)에서

$$E^2 - E_0^2 = (m_0^2 c^4 + h^2\nu^2) - (h\nu + m_0 c^2)^2 =$$
$$-2h\nu m_0 c^2 \neq 0 \tag{5}$$

가정한 과정은 에너지 보존 법칙에 어긋나므로 실제로
일어날 수 없다.

2. 금속의 속박 전자와 입사 광자로 이루어진 계는
광전 효과 중 운동량이 보존되지 않아 에너지 전환만 고려한다.

금속 탈출에 필요한 최소 일(일함수)을 W라 하자.
방출 전자 속도는 v, 입사 광자 에너지는 $h\nu$, 전자
정지 질량은 m_0이다. 광전 효과가 일어나려면

$$h\nu \geqslant \left[\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} - m_0 c^2\right] + W \tag{6}$$

방출 전자 속도 v는 광속보다 훨씬 작으므로

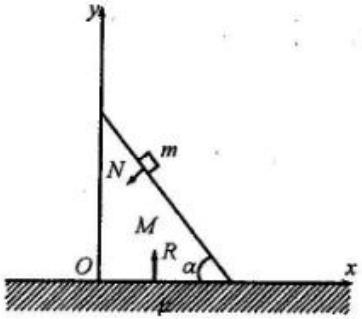
$$\frac{1}{\sqrt{1-(v^2/c^2)}} \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \cdots \tag{7}$$

고차항을 무시하고 (7)의 앞 두 항만 (6)에 넣으면

$$h\nu \geqslant \frac{1}{2} m_0 v^2 + W \tag{8}$$

$h\nu \geqslant W$이면 (8)이 성립하므로 광전 효과가 가능하다.

3. 편의상 작은 물체의
경사면 BC 위 운동을 보자.
그림의 좌표 Oxy에서 a_x、a_y는
각각 x, y방향 가속도이다.
N, R은 각각 물체–쐐기,
쐐기–책상 간 수직항력이다.
a_M은 쐐기 가속도 크기이다.
작은 물체의 운동 방정식은



$$ma_x = N\sin\alpha \tag{1}$$

$$ma_y = mg - N\cos\alpha \tag{2}$$

쐐기의 운동 방정식은

$$Ma_M = N\sin\alpha - \mu R \tag{3}$$

$$R = N\cos\alpha + Mg \tag{4}$$

작은 물체는 경사면에 구속되므로